

单比特量化约束下 MIMO-OFDM 通感一体化系统

DFT 基高精度角度估计方法

作者姓名 单位名称

城市, 中国

邮箱 通信作者姓名 单位名称

城市, 中国

邮箱

I. 引言

通感一体化 (ISAC) 凭借频谱共享、硬件合一的优势, 成为 6G 智能终端与车联网的核心支撑技术 [?]. MIMO-OFDM 因标准化程度高、抗多径能力强, 被广泛应用于通感一体化系统 [?]. 在感知功能中, ** 目标角度估计 ** 是波束成形、目标定位、场景感知的前提, 而 MIMO 阵列的空间分集特性为高精度测角提供了支撑. MIMO-OFDM 回波信号中同时耦合目标角度、距离、速度三类参数, 分别调制于空间维、快时间维、慢时间维, 为分维参数估计提供了理论基础.

然而, 大规模 MIMO 阵列与宽带 OFDM 波形使得接收端数据量剧增, 高精度 ADC 带来的成本与功耗难以满足轻量化终端需求 [?]. 单比特 ADC 仅对信号实部、虚部执行符号量化, 硬件复杂度与功耗降低一个数量级, 是通感一体化终端的理想解决方案 [?].

单比特量化会带来三个核心问题: 1) 信号幅度信息完全丢失, 无法直接进行干扰消除; 2) 量化噪声等效抬升噪声基底, 造成角度谱峰钝化; 3) 回波中携带的通信符号会污染角度谱, 导致测角偏差.

现有单比特测角方法多直接复用 MUSIC、ESPRIT 等高分辨率算法, 未考虑 MIMO-OFDM 通信符号的干扰, 且未从 ** 物理机理 ** 层面解释 “为何必须采用空间维 DFT” “为何需要缩放因子” 等核心问题, 同时未在完整回波模型下验证算法的鲁棒性.

为此, 本文提出一种 ** 单比特空间维 DFT 高精度角度估计算法 **, 创新点如下: 1) 建立包含距离、速度、角度全参数耦合的单比特 MIMO-OFDM 回波模型, 明确角度仅耦合于空间维的物理特性; 2) 揭示单比特量化对 DFT 角度谱的退化机理, 提出幅度补偿预处理, 抵消量化衰减; 3) 基于功率守恒设计单比特自适应缩放因子, 彻底消除通信符号干扰, 保证角度谱功率不变; 4) 基于 DFT 谱峰检测实现单比特高精度测角, 复杂度低、易于工程实现, 且不受距离、速度参数影响.

II. 系统模型与完整回波信号推导

考虑单基站 MIMO-OFDM 通感一体化系统, 基站配置 N_{tx} 根发射天线、 M_{rx} 根接收均匀线阵, 工作载波频率 f_c , 波长 $\lambda_c = c/f_c$, 接收天线间距 $d_r = \lambda_c/2$, 子载波间隔 Δf , OFDM 符号总时长 T , 一个相干处理间隔 (CPI) 内包含 L 个 OFDM 符号, 子载波总数 N_s .

A. 完整回波信号模型

接收端第 m 根接收天线、第 i 个子载波、第 l 个 OFDM 符号的回波信号为:

$$y(m, i, l) = \sum_{q=1}^Q \beta_q a^H(\theta_q) x_i[l] e^{jm\omega_a(\theta_q)} e^{ji\omega_r(R_q)} e^{jl\omega_v(v_q)} + z(m, i, l) \quad (1)$$

B. 变量定义与物理来源

式 (1) 中各变量由阵列结构、电波传播、OFDM 时频结构共同推导得到：1) $m \in \{0, 1, \dots, M_{\text{rx}} - 1\}$ ：接收天线索引 (** 空间维 **)，唯一承载目标角度信息；2) $i \in \{0, 1, \dots, N_s - 1\}$ ：子载波索引 (** 快时间维 **)，承载目标距离信息；3) $l \in \{0, 1, \dots, L - 1\}$ ：OFDM 符号索引 (** 慢时间维 **)，承载目标速度信息；4) β_q ：第 q 个目标复衰减系数；5) $a(\theta_q) \in \mathbb{C}^{N_{\text{tx}}}$ ：发射阵列导向矢量， $a^H(\theta_q)$ 为共轭转置；6) $x_i[l]$ ：基站发射通信符号，接收端已知；7) $\omega_a(\theta_q) = -\frac{2\pi d_r \sin \theta_q}{\lambda_c}$ ：** 角度数字频率 **，仅与空间维 m 相关；8) $\omega_r(R_q) = -\frac{4\pi \Delta f R_q}{c}$ ：** 距离数字频率 **，仅与快时间维 i 相关；9) $\omega_v(v_q) = \frac{4\pi T v_q f_c}{c}$ ：** 速度数字频率 **，仅与慢时间维 l 相关；10) θ_q, R_q, v_q ：第 q 个目标的波达角、径向距离、径向速度；11) $z(m, i, l) \sim \mathcal{CN}(0, \sigma^2)$ ：加性高斯白噪声。

核心物理结论：目标角度、距离、速度三类参数分别以复正弦形式耦合于 ** 空间维、快时间维、慢时间维 **，三类维度相互独立。其中，角度信息仅随空间维 m 变化，距离、速度项与 m 无关，仅作为复常数存在于空间维信号中，为 ** 仅通过空间维 DFT 实现角度估计 ** 提供了理论依据，无需额外处理距离、速度参数。

III. 单比特量化建模与性能退化分析

A. 复单比特量化模型

接收端采用复单比特 ADC，对完整回波信号实部、虚部分别量化：

$$y_b(m, i, l) = \mathcal{Q}\{y(m, i, l)\} = \text{sign}(\text{Re}\{y\}) + j \cdot \text{sign}(\text{Im}\{y\}) \quad (2)$$

基于 Bussgang 定理，复高斯信号单比特量化可线性化表示为：

$$y_b(m, i, l) = k \cdot y(m, i, l) + n_q(m, i, l), \quad k = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \quad (3)$$

其中 $n_q(m, i, l)$ 为量化噪声，与原信号统计独立。

B. 单比特量化引发的测角退化问题

1) **幅度信息完全丢失：**单比特仅保留符号，无法直接消除通信符号 $x_i[l]$ ，同时距离、速度项的幅度也被抹除；2) **量化噪声抬升基底：**等效 SNR 损失 3 dB，DFT 角度谱峰钝化、旁瓣升高；3) **通信符号污染谱峰：** $x_i[l]$ 随 i, l 随机变化，直接 DFT 会产生伪峰，干扰角度提取；4) **功率畸变导致测角偏差：**直接消除通信符号会改变角度箱功率，破坏谱峰结构，导致测角偏差。

IV. 单比特空间维 DFT 高精度角度估计算法

本文以 ** 递进式解决问题 ** 为核心，在完整回波模型下设计单比特 DFT 测角流程，全程仅针对角度估计，不处理距离、速度参数。

A. 步骤 1：单比特幅度补偿

动机：抵消单比特量化幅度衰减，恢复信号相对尺度，为后续 DFT 处理提供基础。对单比特回波进行幅度补偿：

$$\tilde{y}_b(m, i, l) = \frac{1}{k} y_b(m, i, l) \quad (4)$$

代入 (3) 得：

$$\tilde{y}_b(m, i, l) = y(m, i, l) + \frac{1}{k} n_q(m, i, l) \quad (5)$$

补偿后信号幅度恢复至全精度尺度，量化噪声功率被归一化。

B. 步骤 2: 空间维 DFT 角度分箱

动机: 角度仅耦合于空间维 m , 距离、速度项与 m 无关, 因此必须对空间维做 DFT 以分离不同目标角度, 距离、速度项仅作为复常数, 不影响角度频率提取。

对补偿后信号执行 N_a 点空间维 DFT, 得到角度域信号:

$$Y_{b,i,l}(n_a) = \frac{1}{M_{\text{rx}}} \sum_{m=0}^{M_{\text{rx}}-1} \tilde{y}_b(m, i, l) e^{-jm\tilde{\omega}_a(n_a)} \quad (6)$$

其中 $\tilde{\omega}_a(n_a) = \frac{2\pi n_a}{N_a}$ 为角度离散频率, n_a 为角度箱索引。

将完整回波模型 (1) 代入 (6), 由于 $e^{ji\omega_r(R_q)} e^{jl\omega_v(v_q)}$ 与 m 无关, 可提出求和号外:

$$Y_{b,i,l}(n_a) = \sum_{q=1}^Q \beta_q a^H(\theta_q) x_i[l] e^{ji\omega_r(R_q)} e^{jl\omega_v(v_q)} \cdot \frac{1}{M_{\text{rx}}} \sum_{m=0}^{M_{\text{rx}}-1} e^{jm(\omega_a(\theta_q) - \tilde{\omega}_a(n_a))} + Z_{b,i,l}(n_a) \quad (7)$$

其中

$$Z_{b,i,l}(n_a) = \underbrace{\frac{1}{M_{\text{rx}}} \sum_{m=0}^{M_{\text{rx}}-1} z(m, i, l) e^{-jm\tilde{\omega}_a(n_a)}}_{\text{热噪声项 } Z_{b,i,l}^{\text{noise}}(n_a)} + \underbrace{\frac{1}{M_{\text{rx}}} \sum_{m=0}^{M_{\text{rx}}-1} \frac{1}{k} n_q(m, i, l) e^{-jm\tilde{\omega}_a(n_a)}}_{\text{量化噪声项 } Z_{b,i,l}^{\text{quant}}(n_a)} \quad (8)$$

当 $\tilde{\omega}_a(n_a) = \omega_a(\theta_q)$ 时, 空间维求和项取最大值, 实现目标角度的分箱, 距离、速度项仅作为复常数, 不影响角度分箱结果。

DFT 后新问题: $Y_{b,i,l}(n_a)$ 中包含通信符号项 $a^H(\theta_{n_a}) x_i[l]$, 直接消除会导致角度箱功率畸变, 破坏后续谱峰结构。

C. 步骤 3: 单比特自适应缩放因子与干扰消除

动机: 消除通信符号干扰, 同时保证消除前后角度箱总功率守恒, 避免功率畸变导致的测角偏差。

定义消除通信符号后的信号:

$$y_{b,i,l}(n_a) = \frac{Y_{b,i,l}(n_a)}{\alpha_{b,n_a} \cdot a^H(\theta_{n_a}) x_i[l]} \quad (9)$$

核心约束: 功率守恒 消除通信符号前后, 角度箱 n_a 总功率保持不变:

$$\sum_{i=0}^{N_s-1} \sum_{l=0}^{L-1} |y_{b,i,l}(n_a)|^2 = \sum_{i=0}^{N_s-1} \sum_{l=0}^{L-1} |Y_{b,i,l}(n_a)|^2 \quad (10)$$

联立 (9) 与 (10), 利用复数模性质 $|A/B| = |A|/|B|$, 推导得 ** 单比特自适应缩放因子 **:

$$\alpha_{b,n_a} = \sqrt{\frac{\sum_{i,l} \left| \frac{Y_{b,i,l}(n_a)}{a^H(\theta_{n_a}) x_i[l]} \right|^2}{\sum_{i,l} |Y_{b,i,l}(n_a)|^2}} \quad (11)$$

消除通信符号后, 距离、速度项被完整保留, 但由于其与角度无关, 在后续角度谱累积中被平均, 不影响角度估计。

D. 步骤 4: 角度谱构造与谱峰精化

动机: 对消除干扰后的信号沿子载波、符号维累积, 抑制噪声与距离、速度项的影响, 得到纯净角度谱。

对 $y_{b,i,l}(n_a)$ 沿快时间 i 、慢时间 l 维累积, 得到角度功率谱:

$$Y_b(n_a) = \frac{1}{N_s L} \sum_{i=0}^{N_s-1} \sum_{l=0}^{L-1} |y_{b,i,l}(n_a)|^2 \quad (12)$$

累积过程中, 距离、速度项的随机相位被平均, 仅保留角度相关的功率分量, 得到仅与角度相关的纯净谱。

对 $Y_b(n_a)$ 执行 CA-CFAR 检测，剔除虚警；再通过抛物线插值精化谱峰位置 $\hat{n}_a$ ：

$$\hat{n}_a = n_a^* - \frac{b}{2a} \quad (13)$$

其中 $f(n) = an^2 + bn + c$ 为谱峰二次拟合曲线，实现亚网格精度的谱峰定位。

E. 步骤 5：角度高精度反演

根据空间维 DFT 峰值索引与角度频率的对应关系，反演目标角度：

$$\hat{\theta}_q = \arcsin \left(-\frac{\hat{n}_a \lambda_c}{d_r N_a} \right) \quad (14)$$

该式仅与空间维参数相关，距离、速度参数不影响角度反演结果。

V. 算法流程

Algorithm 1 单比特空间维 DFT 高精度角度估计算法

Require: 单比特回波 $y_b(m, i, l)$ ，系统参数 $M_{rx}, N_a, d_r, \lambda_c, x_i[l]$

Ensure: 目标角度估计值 $\hat{\theta}_q$

- 1: 幅度补偿: $\tilde{y}_b(m, i, l) = \frac{1}{k} y_b(m, i, l)$
 - 2: 空间维 DFT: 按 (6) 计算 $Y_{b,i,l}(n_a)$
 - 3: 计算缩放因子: 按 (11) 求解 α_{b,n_a}
 - 4: 通信符号消除: 按 (9) 计算 $y_{b,i,l}(n_a)$
 - 5: 构造角度谱: 按 (12) 计算 $Y_b(n_a)$
 - 6: CA-CFAR 检测 + 抛物线插值: 精化谱峰 $\hat{n}_a$
 - 7: 角度反演: 按 (14) 输出 $\hat{\theta}_q$
-